

(4)活血化瘀类:三七、川芎、丹参;

(5)固肾涩精类:金樱子、五味子、山茱萸;

(6)其他:银耳、花生、地榆、槐花、刺玫果、猕猴桃、葡萄、冬瓜、漏芦、茶叶、花粉、灵芝、天麻、泽泻。

(三) 提取物、化合物及其他类的保健食品

这一类的保健食品配方中的原料的生物活性成分和相应的生理作用已知,大部分产品的功效成分较明确,并具有相对应的保健作用:

1. 有延缓衰老作用的抗氧化剂 包括营养性抗氧化剂(如 β -胡萝卜素、维生素A、C、E和锌、硒等)和非营养性抗氧化剂(如SOD、黄酮类、酚类、其他植物化学物质等),还包括含有这些有效成分的中草药及蔬菜、水果等。

2. 条件性必需氨基酸 如牛磺酸、精氨酸及谷氨酰胺。

3. 多不饱和脂肪酸 如n-3系列的 α -亚麻酸、EPA、DHA,n-6系列的亚油酸、 γ -亚油酸、花生四烯酸等。

4. 生力物质即抗疲劳物质 如牡蛎提取物、麦芽油、碱性盐、天门冬氨酸盐与咖啡因等。

5. 肉碱 有促进脂肪酸氧化、防止乳酸蓄积、促进碳水化合物及氨基酸的利用等多种功能。

6. 双歧杆菌及双歧因子 可降低肠道pH,抑制厌氧腐败菌生长,调整肠道菌群,可预防大肠癌。

7. 螺旋藻 除供给蛋白质外,还有减肥、降血脂、抗氧化、提高免疫力等功能。

8. 其他 如小麦胚芽、茶多酚、膳食纤维、甲壳质、糖酸类等都可作为保健食品的原料资源。

(四) 营养素类保健食品

以传统微量营养素、氨基酸、脂肪酸为主要原料,经适当配伍制备而成。这类原料资源综合列入了1994年我国发布的“GB14880—1994 食品营养强化剂使用卫生标准”,共分三大类:①氨基酸及含氮化合物:有L-盐酸赖氨酸、牛磺酸;②维生素类:包括维生素A、D、E、B₁、B₂、B₆、B₁₂、K、烟酸、叶酸、泛酸、生物素及胆碱和肌醇;③矿物质类:包括钙、铁、锌、硒、碘等元素及其制剂。对这些营养物质都有使用量的规定,应当遵守,其来源除合成外也可是适宜的天然食品。

四、保健食品的保健功能

我国卫生部自1996年颁布“保健食品管理办法”以后,规定保健食品可以申报的“保健功能”共计22项。2003年2月14日,卫生部下发了《卫生部关于印发〈保健食品检验与评价技术规范〉2003年版》,规定自2003年5月1日起,保健食品检验功能受理范围由22种调节为27种。其中有5项功能名称不变,14项功能名称调整但基本含义不变,有2项功能分解为8项功能,并且取消了“抗突变”功能。所以,单纯按照功能来分类,保健食品又可以分为以下27类。当然,随着科学的发展和进步,保健食品的功能覆盖将仍有发展扩大的可能。

1. 增强免疫力功能类保健食品;

2. 辅助降血脂功能类保健食品;

3. 辅助降血糖功能类保健食品；
4. 抗氧化功能类保健食品；
5. 辅助改善记忆力功能类保健食品；
6. 缓解视疲劳功能类保健食品；
7. 促进排铅功能类保健食品
8. 清咽功能类保健食品；
9. 辅助降血压功能类保健食品；
10. 改善睡眠功能类保健食品；
11. 促进泌乳功能类保健食品；
12. 缓解体力疲劳功能类保健食品；
13. 提高缺氧耐受力功能类保健食品；
14. 对辐射危害有辅助保护功能类保健食品；
15. 减肥功能类保健食品；
16. 改善生长发育功能类保健食品；
17. 增加骨密度功能类保健食品；
18. 改善营养性贫血功能类保健食品；
19. 对化学性肝损伤有辅助保护功能类保健食品；
20. 祛痤疮功能类保健食品；
21. 祛黄褐斑功能类保健食品；
22. 改善皮肤水分功能类保健食品；
23. 改善皮肤油分功能类保健食品；
24. 调节肠道菌群功能类保健食品；
25. 促进消化功能类保健食品；
26. 通便功能类保健食品；
27. 对胃黏膜损伤有辅助保护功能类保健食品。

五、保健食品常用的功效成分

近年来,由于营养流行病学、分析化学、生物化学、食品卫生学等领域的研究发展,使人们有条件对食品中功效成分的生理作用进行更深入的探讨。利用这些活性成分或含有这些成分的食物,以及人们熟知的蛋白质、脂类等各种必需营养素,经过适当的加工过程和科学评价,可以得到调节生理功能或预防疾病的保健食品。

(一) 蛋白质、多肽和氨基酸

1. 超氧化物歧化酶 超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)是一种金属酶,在生物界中分布极广,目前已从细菌、藻类、真菌、昆虫、鱼类、高等植物和哺乳动物等生物体内分离得到 SOD。在食物中,超氧化物歧化酶主要存在于肝脏等多种动物组织以及菠菜、银杏、番茄等植物中。SOD 的生物学功能主要包括:①抗氧化、抗衰老作用;②提高机体对疾病的抵抗力。常用的高品质 SOD 应具有以下特点:①比活性高[7000U/(mg 蛋白)],蛋白含量 $\geq 95\%$;②水溶性好,便于肠道吸收;③稳定性好:常温下保存 3~5 年,酶活性保存率在 90%以上。SOD 已应用于保健食品、化妆品等多类产品,从整体上调节人体功能,促进健康。

2. 大豆多肽 大豆多肽是指大豆蛋白质经蛋白酶作用后,再经特殊处理而得到的蛋白质水解产物,通常由 3~6 个氨基酸组成,水解产物中还含有少量游离氨基酸、糖类和无机盐等成分。大豆多肽的生物学功能主要包括:①增强肌肉运动力、加速肌红蛋白的恢复;②促进脂肪代谢;③降低血清胆固醇。

3. 谷胱甘肽 谷胱甘肽(glutathione, GSH)是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽化合物,广泛存在于动植物中,在面包酵母、小麦胚芽和动物肝脏中,含量较高。谷胱甘肽能够有效地消除自由基,防止自由基对机体的侵害;谷胱甘肽对放射线、放射性药物或抗肿瘤药物引起的白细胞减少症,能够起到有力的保护作用;谷胱甘肽可防止皮肤老化及色素沉着,减少黑色素的形成;谷胱甘肽还能与进入机体的有毒化合物、重金属离子与致癌物质等结合,并促使其排出体外,起到中和解毒的作用。

4. 牛磺酸 牛磺酸(taurine)是一种含硫氨基酸,具有广泛的生物学效应,是调节机体正常生理功能的重要物质。它以游离氨基酸的形式普遍存在于动物体内各种组织,海洋生物体内含量很高,哺乳动物的神经、肌肉和腺体组织中的含量也比较高,牛磺酸在脑内的含量显著高于其他脏器组织。在坚果和豆科植物的子实如黑豆、蚕豆、嫩豌豆、扁豆及南瓜子中也含有较多的牛磺酸。

牛磺酸的生物学功能主要有以下几方面:①促进脑细胞 DNA、RNA 的合成,增强学习记忆能力;②改善视神经功能;③抗氧化作用和稳定细胞膜的作用;④促进脂类物质消化吸收;⑤免疫调节作用。

(二) 具有保健功能的碳水化合物

1. 膳食纤维 膳食纤维(dietary fiber, DF)一般是指那些不被人体所消化吸收的碳水化合物。膳食纤维是一类复杂的混合物,按照其溶解性可分为水溶性膳食纤维(SDF)和水不溶性膳食纤维(IDF)两大类。SDF 的组成主要是一些胶类物质,如阿拉伯胶、琼脂、果胶、树胶等。IDF 的主要成分是纤维素、半纤维素、木质素和植物蜡等,它们是植物细胞壁的组成成分,存在于禾谷类和豆类种子的外皮及植物的茎和叶中。膳食纤维可来源于多种植物性食物。如小麦麸、燕麦麸、玉米麸等谷物麸皮,糖甜菜纤维,角豆荚和角豆胶,香菇、木耳等多种食用菌,以及各种水果、蔬菜等。

膳食纤维的生理功能:①预防便秘;②调节肠内菌群和辅助抑制肿瘤作用;③减轻有害物质所导致的中毒和腹泻;④调节血脂;⑤调节血糖;⑥控制肥胖。

然而,必须注意膳食纤维与金属阳离子的结合引起的问题。由于构成膳食纤维的一部分糖单位具有糖醛酸残基,其结构上的羧基能与钙、铁、锌等阳离子结合,因此可能影响人体内某些矿物质元素的吸收。

2. 低聚糖 低聚糖(oligosaccharide)又称寡糖,是由 2~10 个单糖通过糖苷键连接形成的直链或分支链的一类低度聚合糖。目前研究较多的功能性低聚糖有低聚果糖、大豆低聚糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、低聚木糖、低聚乳果糖等。人类胃肠道内缺乏水解这些低聚糖的酶系统,因此它们不容易被消化吸收,但在大肠内可为双歧杆菌所利用。

不同类型低聚糖在自然界存在的形式各异,可以用酶解或提取法从天然原料中得到。例如低聚异麦芽糖极少以游离状态存在,目前的制备方法主要是以淀粉为原料用酶制取异麦芽低聚糖。低聚果糖普遍存在于高等植物中,尤其在芦笋、洋葱、牛蒡、香蕉等植物中含量较多。大豆低聚糖是以生产大豆蛋白时排放的大豆乳清为原料,经提取得到。甲壳低聚糖(chito-oligosaccharides)是甲壳素和壳聚糖经水解生成的一类低聚物。

低聚糖的主要生物学作用有下述几方面:①低聚糖是体内有益肠道细菌——双歧杆菌的增殖因子,可改善肠道微生态环境,增强机体的抗病能力;②低聚糖对预防龋齿具有积极作用;③低聚糖可通过增加免疫作用而抑制肿瘤的生长;④低聚糖也是一种低能量糖,大豆低聚糖的热值仅为蔗糖的50%,可添加在糖尿病患者的专用食品中。

3. 活性多糖 多糖(也称多聚糖),指含有10个以上糖基的聚合物。多糖是由许多单糖经过糖苷键结合而成的多聚化合物。作为保健食品功效成分使用的活性多糖主要是从一些植物和食用真菌中提出,种类很多。

(1)植物多糖:常见的植物多糖有茶多糖、枸杞多糖、魔芋甘露聚糖、银杏叶多糖、海藻多糖、香菇多糖、银耳多糖、灵芝多糖、黑木耳多糖、茯苓多糖等,植物多糖具有明显的机体调节功能和防病作用,其主要生理功能有:①调节免疫功能;②抑制肿瘤;③延缓衰老作用;④抗疲劳作用;⑤降血糖活性。

(2)动物多糖:动物多糖是从动物体内分离提取出的,具有多种生物活性的一类多糖,主要有海参多糖(sea cucumber polysaccharides)、壳聚糖(chitosan)、透明质酸(hyaluronic acid, HA)等。动物多糖的生理功能主要包括:①降血脂作用;②增强免疫、抗肿瘤作用;③一些动物多糖具有排除肠道毒素和降低重金属对人体的毒害、抗辐射、防龋齿等方面的保健作用;④壳聚糖含有游离氨基显碱性,能中和胃酸,可辅助治疗胃酸过多症和预防消化性胃溃疡;⑤透明质酸具有保持皮肤弹性和保湿作用。

(三) 功能性脂类成分

油脂中的功能性成分主要为磷脂、功能性脂肪酸、植物固醇、二十八烷醇、角鲨烯等。它们分别来源于水生动物油脂、植物油脂、微生物油脂等功能性油脂中。

1. 大豆磷脂 大豆磷脂是指以大豆为原料所制的磷脂类物质,是卵磷脂、脑磷脂、肌醇磷脂、游离脂肪酸等成分组成的复杂混合物。大豆磷脂具有许多重要的生物学功能:①改善大脑功能,增强记忆力;②降低胆固醇,调节血脂;③延缓衰老;④维持细胞膜结构和功能的完整性;⑤保护肝脏。

2. 二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸 二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)属于多不饱和脂肪酸(PUFA),都属于n-3型多不饱和脂肪酸,为无色至淡黄色透明液体,纯品无臭、无味。存在于海洋鱼类、虾类、藻类及微生物中,在回游性大的鱼类及海兽中含量较多,特别是南极磷虾的脂质以及狭鳕鱼肝油、墨鱼肝油、鲑鱼油、远东沙丁鱼油等深海鱼油的EPA和DHA含量较高。EPA和DHA属于多不饱和脂肪酸(PUFA),具有重要的生物学功能:①降血脂、防止动脉硬化;②抗凝血、预防心脑血管疾病;③EPA具有抗炎作用;④DHA能促进婴幼儿脑组织发育,增强学习记忆功能,预防老年人脑组织萎缩和老化;⑤DHA还有保护视力的作用。

3. 植物固醇 固醇是广泛存在于生物体内的一种重要的天然活性物质,按其原料来源可分为动物性固醇、植物性固醇和菌类固醇等三大类。动物性固醇以胆固醇为主,植物性固醇主要为谷固醇、豆固醇和菜油固醇等,而麦角固醇则属于菌类固醇。植物固醇广泛存在于植物的根、茎、叶、果实和种子中,是植物细胞膜的组成部分,在所有来源于植物种子的油脂中都含有固醇。植物固醇的生理功能:①预防心血管系统疾病;②抑制肿瘤作用。

(四) 具有保健功能的微量营养素

人体必需的维生素和矿物元素简称为微量营养素,在生理功能的调节和慢性疾病的预防中占有重要地位。微量营养素的保健作用主要分为两大方面:①是防治微量营养素的缺

乏,维护机体正常的生理功能,例如保证体格和智力的正常发育,维持正常的物质代谢,维持免疫和内分泌功能,保持良好体力等;②是在一些特殊生理条件下,或者为了预防疾病的需要,额外补充适量的微量营养素可以增强人体的某些功能。例如中老年人群增加硒和维生素 E 的摄入量以增强抗氧化功能,有助于预防或延缓一些慢性退行性疾病的发生。

(五) 功能性植物化学物

植物性食物中除了含有已知的维生素和矿物质外,近 20 余年来陆续发现一些植物化学物(phytochemicals),对人体健康具有非常重要的作用。详见第一章。

(六) 益生菌及其发酵制品微生物酵素

益生菌是一类微生物,服用足够数量将对人体健康带来有益作用的获得微生物。乳酸菌是可利用碳水化合物发酵而产生大量乳酸的一类微生物通称。乳酸菌中的一部分是益生菌。常见的益生菌有双歧杆菌、乳杆菌、益生链球菌等。益生菌及其发酵制品具有多种调节生理功能的作用。

1. 促进消化吸收 益生菌对乳制品的发酵,使乳糖转变为乳酸,使蛋白质发生水解,同时还增加了可溶性钙、磷及某些 B 族维生素的数量。此外,益生菌及其代谢产物能促进宿主消化酶的分泌和肠道的蠕动,促进食物的消化吸收。发酵乳中的部分乳糖(30%~40%)已被代谢生成乳酸,所以患有乳糖不耐受症的人可以食用发酵乳制品,减少饮用普通乳引起的肠内胀气、腹泻及呕吐现象。

2. 调节胃肠道菌群平衡、纠正肠道功能紊乱 益生菌能通过自身代谢产物以及与其他细菌间的相互作用,维持和保证肠道菌群最佳优势组合及稳定性。益生菌在人体内可发酵糖类产生大量的醋酸和乳酸,还可抑制病原性细菌生长繁殖。

3. 调节免疫、抑制肿瘤作用 乳杆菌、双歧杆菌等益生菌及其代谢产物,能诱导产生干扰素和促细胞分裂素,活化免疫细胞,增加免疫球蛋白的产生,提高机体免疫力及抑制肿瘤发生能力。

4. 降低血清胆固醇 益生菌能降低血中胆固醇的水平,可预防高血脂导致的冠状动脉硬化以及冠心病。

5. 防止便秘 双歧杆菌代谢产生的有机酸能促进胃肠道蠕动,同时双歧杆菌的生长还可以使大便湿度提高,从而防止便秘。

酵素的概念源自希腊文,意为在酵母中(in yeast)。生物体内的新陈代谢其实是由成千上万个错综复杂的生物化学反应构成的,这些成千上万个错综复杂的生物化学反应能够在生物体内井然有序地进行,主要是因为生物体中酵素的存在。酵素又叫酶(enzyme),是由生物体内细胞产生的一种生物催化剂。生物体代谢中的各种反应都是在酵素的参与下进行的,酵素是促进一切代谢反应的物质,如生命活动中的消化、吸收、呼吸、运动和生殖都是酵素促反应过程。从这个意义上说,酵素是细胞赖以生存的基础,没有酵素就没有生命。

几乎所有的酵素都是蛋白质,只有少量酵素是 RNA。酵素同其他蛋白质一样,由氨基酸组成。因此,也具有两性电解质的性质,并具有一、二、三、四级结构。也受某些物理因素(加热、紫外线照射等)及化学因素(酸、碱、有机溶剂等)的作用而变性或沉淀,丧失酵素活性。

根据组成成分,可将酵素分为简单蛋白质和结构蛋白质两类。其活性仅仅决定于其蛋白质结构的酵素属于简单蛋白质,如脲酵素、蛋白酵素、淀粉酵素、脂肪酵素及核糖核酸酵素等;那些在结合非蛋白组分(辅助因子)后才能表现出酵素活性的属于结合蛋白质,其酵素蛋

白与辅助因子结合后所形成的复合物称为“全酵素”。

已知的酵素都是由生物体合成的,反之,几乎所有的生物都能合成酵素,甚至病毒也是这样。因此,酵素和生命活动密切相关。酵素参与了生物体内所有的生命活动和生命过程:①执行具体的生理功能;②清除有害物质,起着保卫作用。例如,超氧歧化酵素,能破坏超氧负离子,防止脂质过氧化;再如,细胞色素 P450 能催化某些物质的加氧羟化,促进药物、毒物进行生化转化;③协同激素等生理活性物质在体内发挥信号转换、传递和放大作用,调节生理过程和生命活动;④催化代谢反应,建立各种各样代谢途径和代谢体系。

到目前为止,科学家们已从生物体内提纯并确认出 800 多种酵素。但是应用到医药方面作为医药用的酵素制剂不过才有几十种。现代研究证明,一切生命现象几乎都在酵素的参与下进行。各种代谢异常的疾病无不与酵素的失调有关。有些先天性代谢障碍是由于溶酶体中某些酵素的缺乏。酵素制剂已愈来愈多地用于疾病的治疗和预防,酵素在医药上的应用研究已成为现代医学的一个新领域。近代由于酵素制剂具有作用明确、专一性强、疗效好等特点而被广泛用作助消化、抗炎、促凝、促纤溶、促进生物氧化以及解毒、抗肿瘤等方面的治疗用药。

微生物酵素是含有多种活性益生菌和生物酶的高科技产品。它能以最快的速度到达体内提前老化和菌群失调的区域,活化再生细胞、平衡肠道菌群、维护黏膜免疫屏障,抑制各种有害菌的产生和滋长,促进人体长期保持年轻健康的状态。微生物酵素通过促进细胞吸收养分,加快其新陈代谢,达到活化细胞,保持细胞年轻状态,美化肌肤、延缓衰老的作用。研究发现,肠道天然菌群可以中和、分解致癌物质,减少人体致癌物质的吸收,从而有效保护黏膜免疫系统。微生物酵素通过有益菌的摄入,调节菌群失衡状态,以菌治菌,以最科学的方法解决困扰人们的巨大难题。

目前对微生物酵素研究比较先进的国家是日本、美国和瑞典,有些国家已生产出微生物及酵素产品,但品种比较单一。近年来我国也进行了深入的研究,在保留菌种属性及活性等尖端技术方面已接近国外水平,如保罗微生物酵素。保罗微生物酵素是由 100 多种水果蔬菜,应用高科技萃取手段提取而制造出来的,富含 1000 多种酵素,并添加了 83 种人体必需的有益菌,通过补充人体缺乏的有益菌和酵素,恢复机体菌群比例平衡,提高机体免疫力,防止感染的发生,促进人体健康。同时补充人体所缺乏的各种酶,防止疾病的发生,对已患病者起到调节和辅助治疗作用。

微生物酵素产品主要分三大系列:保健食品系列、美容护肤系列、洗护系列,其中保健食品类的微生物酵素共分八种类型:

1. 心脑血管型 含有凝血活酶、嗜酸乳杆菌、双歧杆菌等,能有效分解血栓性物质,防止动脉硬化及血栓形成。适用人群为高血压、高血脂、动脉硬化、冠心病、脑卒中及其他心脑血管病患者。

2. 儿童增智型 儿童自身智商健康主要靠胃肠吸收功能调节,目前儿童由于菌群失调,造成消化道疾病及引发其他疾病,情况非常普遍,如:腹泻、易感冒等,都与菌群失调有关。该型产品富含双歧杆菌和乳酸菌,促进儿童生长发育,增智强体,调节胃肠功能,促进食欲,提高机体免疫力。

3. 老年增健型 含有 SOD、双歧杆菌等,抗衰老,营养大脑细胞,增强记忆力,预防脑痴呆,调节胃肠功能,防止便秘和腹泻。

4. 胃肠消化型 含双歧杆菌和其他专性厌氧菌,具有调节胃肠功能,促进胃肠蠕动,防

止便秘和腹泻,对不明原因的腹痛、急性胃肠炎,有明显迅速治疗效果,防止肠癌和乳癌的发生。

5. 解酒护肝型 含乙酰分解酶及有益菌群,能够解酒、解毒、保肝。

6. 美容塑身型 含有 SOD 及脂肪分解酶及其他有益菌群,祛斑、祛痘、塑身减肥,调节内分泌,改善更年期综合征,治疗痛经及由内分泌失调引起的卵巢囊肿、子宫肌瘤等。

7. 综合型 含有植物酶、肽酶及其他有益菌群。改善亚健康状态,延缓衰老,提高人体免疫功能,清除体内有害物质,帮助钙、铁和维生素的吸收、治疗各种原因不明的疾病,防治癌症。

8. 无糖综合型 适用于糖尿病患者。

关于上述保健食品的常用功效成分对人体的作用还有待深入研究,尤其是保健食品在人体中起功能作用的用量范围,如果采用剂量在膳食摄入量之内,应该是安全的;如果是经加工提取浓缩后所提供的保健成分,每日用量必须具备安全性评价的资料。

六、中国保健食品的法律法规根据与基本要求

《中华人民共和国食品卫生法》第二十二条和二十三条赋予了中国保健食品生产经营的合法地位,并规定由国务院卫生行政部门依法对其审批与管理。1996 年 3 月以来,卫生部先后发布了一系列法规文件,规范了保健食品的审批与管理。2003 年卫生部发布《保健食品检验与评价技术规范》,并于当年 5 月 1 日起实施。2005 年国家食品药品监督管理局在原卫生部《保健食品管理办法》的基础上进一步修订完善,发布了《保健食品注册管理办法》(试行,当年 7 月 1 日起实施)、《营养素补充剂申报与审评规定》(试行)、《申报与审评规定》(试行)、《保健食品申报与审评补充规定》(试行)等一系列技术规范。保健食品需经过所在省级食品药品监督管理局有关行政部门初审,经国家食品药品监督管理局相关行政部门终审批准。具体审定的项目有配方及其理论依据,生产工艺的合理性,产品质量标准,由权威部门出具的产品保健功能检测、毒理安全性检测、功效成分测定、功效成分稳定性测定及产品通用卫生学检测结果,产品适用人群、食用量及食用方法等。

上述评审项目中主要要求有三点:①现代毒理学意义上的食用安全性:要保证在急性、亚急性、致突变性与致畸性毒性评价中安全无害;②由卫生部门指定的技术权威单位出具的保健功能检测证明:证明本产品确有企业申报的功能;③对保健食品生产企业和生产与市场监管:生产企业必须按保健食品批准文号及其质量要求生产,一般由省级卫生行政部门执行。

第二节 膳食补充剂

一、膳食补充剂的定义

某些疾病状态、特殊生理状态或特殊工作环境的人群采用正常膳食无法满足其机体需要,需要特殊补充的某些营养素,称为膳食补充剂(dietary supplement)。膳食补充剂包括维生素、矿物质、氨基酸、纤维、草药制品及其他许多可以广泛利用的成分。草药制品通常提供极小量的维生素和矿物质,其纯度、潜在性能及组成标准还处于研究之中。

二、膳食补充剂的适宜人群

对于大多数人,合理均衡的饮食一般能够满足其大多数营养素的需要,可以不必使用膳食补充剂。但某些特殊状态下的人或患者,一般饮食很难满足,则需要服用膳食补充剂。

1. 即将怀孕的妇女应当食用强化叶酸的食物,或在食用富含叶酸盐食物的同时额外摄入叶酸补充剂,以降低某些严重的先天性缺陷的危险性。

2. 老年人和很少暴露于日光的成人可能需要维生素 D 补充剂。

3. 很少食用乳制品或其他钙来源丰富的食物的人需要钙补充剂。

4. 素食者需要服用维生素 B₁₂ 补充剂。

5. 有时维生素或矿物质被用于满足营养素需要或治疗目的,如医护人员可能建议孕妇摄入铁制剂,建议 50 岁以上成人从补充剂或来源丰富的食物中摄取维生素 B₁₂。

三、我国膳食补充剂的管理办法

卫生部《关于营养素补充剂管理有关问题的通知》中提出,以补充维生素、矿物质为目的的产品列入营养素补充剂进行管理;以膳食纤维、蛋白质或氨基酸等营养素为原料的产品,符合普通食品要求的按普通食品进行管理,声称具有保健功能的按保健食品有关规定管理。

1. 成分要求 营养素补充剂不以提供能量为目的,由一种或多种维生素或矿物质组成,含三种以上者可称为复合或多种营养素补充剂。所加入的营养素及日推荐摄入量应在《营养素补充剂中营养素名称和用量表》规定范围内,在标签和说明书中标示每种营养素含量、推荐摄入量等。

2. 剂型要求 在剂型方面,可以是片剂、胶囊、冲剂或口服液。冲剂每日食用量不得超过 20g,口服液每日食用量不得超过 30ml。

近年来随着膳食补充剂生产的迅速发展,人们滥用一些维生素、矿物质(如维生素 A 和硒)和氨基酸(如赖氨酸)使得体内营养平衡破坏以致中毒。日常摄入的食物中已包含机体所需营养物质,在选择食物时若按照膳食宝塔的要求合理搭配,一般都能满足常规营养素需要,不应过分依赖膳食补充剂。

(朱翠凤)

第三篇 临床营养学各论

第十三章 代谢性疾病营养治疗

第一节 肥胖症

Obesity is defined as an excess body fat content for stature. Ideally, the best assessment of obesity would be a measure of actual body fat. Among adults, the body mass index (BMI, expressed as kg/m^2) has been recommended internationally as a measure of obesity. A BMI between 25.0 and 29.9 defines overweight (24.0 to 27.9 for Chinese); a BMI ≥ 30 defines obesity (≥ 28 for Chinese). Unlike adult, no universal definition of the weight-for-height measures necessary to define obesity in youth exists, but definitions have been proposed. WHO expert committee recommended that for infants and children a child's weight for height be compared with mean age- and sex-specific values in the National Center for Health Statistics (NCHS) and WHO reference data. Children with a weight-for-height value >2 standard deviation scores (Z score) above the median are classified as overweight. For adolescents the committee recommended BMI as the best indicator; however, age and sex must still be considered. Adolescents whose age- and sex-specific BMI is ≥ 85 th percentile BMI of a reference population are classified as at risk for overweight.

Obesity can be viewed as both a disease and a risk factor for chronic disease and other morbidities. Increased fat in the abdominal region predicts physiological risk factors for cardiovascular disease (CVD), independent of body mass. Among adults, both ratio of waist circumference to hip circumference and the waist circumference alone have been used to assess body fat distribution. Waist-to hip ratios >1.0 for men and >0.85 for women have been used to identify people at increased risk for morbidity. For both adults and children, obesity is associated with a higher prevalence of risk factors for cardiovascular disease and type 2 diabetes. People with overweight or obesity are more likely than normal-weight people to experience elevated blood pressure; dyslipidemias, such as high levels of total cholesterol, triglycerides, and LDL and low levels of HDL; and insulin resistance. They are also more likely to experience 2 or more these risk factors.

Ultimately, overweight and obesity are caused by a chronic imbalance between energy

intake and energy expenditure. Two behaviors are thought to contribute to energy imbalance; excessive energy intake and inadequate physical activity. Genetics also contribute significantly to obesity. Ultimately, any intervention to facilitate weight loss or prevent weight gain must result in an appropriate relation between energy expenditure and energy intake within the individuals; to facilitate weight loss, expenditure must exceed intake; to prevent weight gain, expenditure must equal energy intake.

The goal of dietary modification is to reduce energy intake. This strategy is an important and effective strategy to facilitate weight loss for both adults and children. Among overweight adults, low-calorie diets [3.35-6.28MJ (800-1500 kcal)/d] can reduce body weight by an average of 8% over 3-12 months. Increased physical activity may aid weight loss by increasing energy expenditure and by helping maintain lean body mass and thus resting metabolic rate. Increased physical activity contributes modestly to weight loss for both adults and children, but the effect of physical activity alone is generally smaller than that of energy reduction. Physical activity does appear to be important in long-term weight maintenance.

一、概 述

肥胖症(obesity)是指体内储存过多的脂肪。表现为脂肪细胞体积增大和(或)脂肪细胞数增多。正常成年男子的脂肪组织约占体重的15%~20%,女子占20%~25%。若成年男子脂肪组织超过20%~25%,女子超过30%,即为肥胖。常表现为体重超过相应身高体重标准值的20%以上。按病因和发病机制,肥胖症可分为单纯性肥胖(simple obesity)和继发性肥胖两大类。前者是遗传因素和环境因素共同作用的结果,是一种慢性代谢异常疾病,它常与高血压、高脂血症、冠心病、2型糖尿病等集结出现或是这些疾病的重要危险因素。随着生活水平的提高和体力劳动的减少,肥胖症有逐年增加的趋势,已成为世界性的健康问题之一。继发性肥胖症是某些疾病(如甲状腺功能减退症、性功能减退症、下丘脑-垂体炎症、肿瘤、库欣综合征等)的临床表现之一。本节主要讨论单纯性肥胖。

肥胖症的判断主要是根据理想体重和体质指数,可详见第六章营养状况评价。

轻度肥胖症者无症状,中重度肥胖症者因体重负荷增大,可出现气急、关节痛、肌肉酸痛、体力活动减少等。通常男性肥胖患者脂肪主要分布在腰部以上,集中在腹部,称为男性型、苹果型肥胖,俗称“将军肚”;女性肥胖患者脂肪主要分布在腰部以下,如下腹部、臀、大腿,称为女性型、梨型肥胖。苹果型比梨型肥胖患者更易发生代谢综合征。患者常因体型而有自卑感、焦虑、内向、抑郁、孤独等心理问题,此外,肥胖患者可伴发高血压、高脂血症、糖尿病、胆石症、胆囊炎等。

二、营养代谢特点

(一) 能量

长期能量摄入大于能量消耗量,多余的能量,不管来自哪一类能源物质(脂肪、碳水化合物或蛋白质)均可转变成脂肪储存在体内,过量的体脂储备即可引起肥胖。摄入过多能量可发生在任何年龄,但在幼年开多食对肥胖的发生具有重要意义。成年起病者多为脂肪细胞体积增大,而幼年起病者多为脂肪细胞数量增多和体积增大,更不易控制。体力活动不足

引起的能量消耗下降可能是肥胖的一个原因,也可能是肥胖的后果,因为肥胖患者常受到嘲笑,自卑感强,逐渐形成内向抑郁,不愿活动,因而耗能减少,形成恶性循环。因此,应控制能量摄入和增加能量消耗,才能纠正能量代谢的失衡。

(二) 脂肪和碳水化合物

膳食脂肪的能量密度高,过多摄入易使能量超标,且易发生酮症。饱和脂肪酸易转化为体脂,引起肥胖。有学者认为,机体有一控制系统调节体脂含量固定在某一水平,称为调定点(set point)。肥胖症的调定点较高,因而难以减重,或减重后难以维持。单、双糖消化吸收快,易使机体遭受多糖的冲击性负荷,而反馈性胰岛素过度分泌,后者促进葡萄糖进入细胞合成体脂。

(三) 蛋白质

肥胖患者由于限制膳食能量摄入量,会引起机体组织蛋白分解,易发生蛋白质营养不良,故应提高低能量膳食中蛋白质,尤其是优质蛋白质的比例。但蛋白质摄入过量,含氮代谢产物增加,会加重肝肾负担。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗的目的

肥胖是一种慢性病,因长期能量摄入超过能量消耗所引起。因此,应持之以恒,长期坚持控制能量摄入,和增加体能消耗,促进体脂分解,切不可急于求成。预防肥胖比治疗容易且更有意义。营养治疗的目的是通过长期摄入低能量的平衡膳食,结合增加运动,借以消耗体脂,从而减轻体重,同时又能维持身心健康。

(二) 营养治疗原则

1. 限制总能量摄入量 能量供给量应低于能量消耗量。成年轻度肥胖症,以比平日减少能量摄入 $125\sim 250\text{kcal}(0.523\sim 1.046\text{MJ})/\text{d}$ 来配制一日三餐的膳食;中重度肥胖症,减少 $500\sim 1000\text{kcal}(2.092\sim 4.184\text{MJ})/\text{d}$,但每人能量摄入量不应少于 $1000\text{kcal}(4.184\text{MJ})/\text{d}$,这是较长时间能坚持的最低水平。减少能量摄入量应循序渐进,切忌骤然降至最低水平以下。体重也不宜骤减,一般以每月减重 $0.5\sim 1.0\text{kg}$ 为宜。

2. 限制脂肪摄入 脂肪应占总能量的 $20\%\sim 25\%$,不宜超过 30% ;膳食胆固醇供给量以少于 $300\text{mg}/\text{d}$ 为宜。饮食中以控制肉、蛋、全脂乳等动物性脂肪为主,烹调用油控制在 $10\sim 20\text{g}/\text{d}$,宜用植物油,以便提供脂溶性维生素和必需脂肪酸。食物宜以蒸、煮、炖、拌、卤等少油烹调方法制备为主,以减少用油量。

3. 适当减少碳水化合物摄入 膳食碳水化合物占总能量 $45\%\sim 60\%$ 为宜,过低易产生酮症,过高会影响蛋白质的摄入量。应以复合碳水化合物为主,如谷类,尽量少用或不用富含精制糖的食品,如甜的糕点。主食一般控制在 $150\sim 250\text{g}/\text{d}$ 。

4. 蛋白质供给要满足需要 低能量膳食主要是控制脂肪和碳水化合物摄入量,而蛋白质供给应充足,否则不利于健康。但过多蛋白质也不利于减重。一般蛋白质占总能量的 $20\%\sim 30\%$ 为宜,每千克理想体重 $1\text{g}/\text{d}$ 以上,其中至少有 50% 为优质蛋白质,来自肉、蛋、奶和豆制品。

5. 充足的维生素、无机盐和膳食纤维 膳食除通过调整三大宏量营养素来限制能量摄入量外,其他营养素,包括各种无机盐和维生素应供给充足,且比例要均衡。新鲜蔬菜 and 水果是无机盐和维生素的重要来源,且富含膳食纤维和水分,属低能量食物,有充饥作用,故应

多选用。必要时可适量补充维生素和无机盐制剂,以防缺乏。因肥胖常伴高血压等,为了减少水在体内滞留,应限制食盐摄入量,每人不宜超过 6g/d。

6. 养成良好的饮食习惯和积极运动 宜一日三餐、定时定量,晚餐不应吃得过多过饱;少吃零食、甜食和含糖饮料;吃饭应细嚼慢咽,可延长用餐时间,这样即使食量少也可达到饱腹感;可先吃些低能量的蔬菜类食物,借以充饥,然后再吃主食;酒不利于脂肪和糖代谢,应尽量少饮。积极并坚持运动,既可增加能量消耗,减少体脂,又可保持肌肉组织强健。因此,调节膳食减少能量摄入量和配合运动增加能量消耗,双管齐下是减肥的最佳方法。

四、食物选择

(一) 宜用食物

谷类、各种瘦肉、鱼、豆、奶、蛋类均可选择,但应限量。蔬菜和水果可多选用。

(二) 忌(少)用的食物

富含饱和脂肪酸的各类食物,如肥肉、猪牛羊油、椰子油、可可油等,以及各类油炸、煎的食品;富含精制糖的各种糕点、饮料,零食和酒类。

(三) 食谱举例(表 13-1-1)

表 13-1-1 成年人肥胖症参考食谱

早餐	豆浆(300ml),面包(面粉 50g)		
午餐	米饭(大米 75g),蒸咸蛋(40g),猪肉(50g)饼,凉拌西红柿(200g)、淡菜(10g)冬瓜(200g)、鲫鱼(50g)汤		
晚餐	油菜(100g)、虾米(10g)、汤面(75g),牛肉(50g)、炒芹菜(150g),苹果 150g		
能量	4. 920MJ(1176kcal)	蛋白质	67. 4g(22%)
脂肪	32g(24%)	碳水化合物	162g(55%)

注:全日烹调用油 12g

第二节 糖 尿 病

Diabetes mellitus is a major healthy problem. It ranks sixth as a primary cause of death in China, and when its complications are considered, it ranks third. Proper care of diabetes is essential because no known cure exists and good management reduces the frequency of complications. Diabetes management requires education and communication; the patient's knowledge is vital because diabetes health care is primarily self-care.

The nutrition plan is foundation for successful diabetes management. This chronic disease necessitates a strategy with short-term and long-term goals. Short-term goals include health and freedom from disability, whereas long-term goals include freedom from diabetic complications and atherosclerosis. Diabetic individuals and health-care teams jointly create comprehensive plans to optimal life style while maintaining desirable blood glucose and lipid concentrations.

Current nutritional recommendations for person with diabetes include all nutritional principles of a health-promoting diet. The energy requirement is estimated according to ideal body

weight. Carbohydrate should provide 50% to 60% of energy for diabetic person, but up to 70% is well tolerated. Complex carbohydrate should approximately provide two thirds of total carbohydrate. Unrefined carbohydrates in their natural fiber packages have advantages over highly refined carbohydrates. Protein should provide 10% to 20% of energy intake, although the adult RNI of 1g/kg to 1.2g/kg body weight more closely matches actual protein needs. Fat intake should not exceed 30% of energy; intakes of less than 20% to 25% are more desirable. Saturated fat intake should not exceed 10% of energy intake, and cholesterol intake should not exceed 200mg to 300mg per day. Polyunsaturated fats such as vegetable oil are preferred to saturated fats such as butter, but intake of polyunsaturated fats should also be less than 10% of energy intake. Generous intakes of fiber improve glycemic control and lower the lipid values of diabetic individuals. Fiber intakes of 20-35g per day are safe and well tolerated; the measurable benefits outweigh the potential side effect.

一、概 述

糖尿病(diabetes mellitus)是常见病、多发病。据 1997 年 WHO 报道,全球约有 1.35 亿糖尿病患者,预测到 2025 年将上升到 3 亿。2002 年中国居民营养与健康现状调查结果显示,我国 18 岁及以上居民糖尿病患病率为 2.6%,空腹血糖受损率为 1.9%;与 1996 年糖尿病抽样调查资料相比,大城市 20 岁以上糖尿病患病率由 4.6%上升到 6.4%、中小城市由 3.4%上升到 3.9%。糖尿病的发病特点是中、老年人高于年轻人,脑力劳动者高于体力劳动者,超重和肥胖者发病率较高,富裕地区高于贫困地区,城市高于农村。

糖尿病是由多种病因引起的、以慢性高血糖为特征的代谢紊乱性疾病。其基本病理生理为胰岛素分泌绝对或相对不足,或(和)作用缺陷,引起碳水化合物、脂肪、蛋白质、水和电解质的代谢异常。临床表现为糖耐量减低、高血糖、糖尿,以及多尿、多饮、多食、消瘦、乏力(即三多一少)等症状。久病可引起多系统损害,出现心血管、肾脏、眼、神经等组织的慢性进行性病变,最终导致脏器功能缺陷或衰竭。病情严重或应激时可发生急性代谢异常,如酮症酸中毒、高渗性昏迷等,甚至威胁生命。如能及早采取有效治疗措施,控制病情,可明显减少慢性并发症,延长患者的生命,改善生活质量。

糖尿病的病因目前尚未完全阐明。一般认为糖尿病与遗传和环境等多种因素有关。胰岛素的合成、分泌、运输、与靶细胞受体结合发挥代谢效应等过程中任何一环节发生变异,均可导致糖尿病的发生。

(一) 糖尿病分类

1. 1 型糖尿病 此型糖尿病患者有胰岛 β 细胞破坏,导致胰岛素分泌绝对不足或缺乏,呈酮症酸中毒倾向,血浆胰岛素水平低于正常值低限。此型患者不包括由于非自身免疫的特异性原因引起的 β 细胞破坏或衰竭,例如囊性纤维化病。1 型糖尿病有 2 种亚型:①免疫介导糖尿病;②特发性糖尿病。

2. 2 型糖尿病 即以前称为非胰岛素依赖性糖尿病(non-insulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM)、II 型或成年型糖尿病。包括有胰岛素抵抗(insulin resistance, IR)和胰岛素分泌缺陷的患者,但这些患者不发生胰岛 β 细胞的自身免疫损伤。患者血浆胰岛素水平可正常或升高,很少自发性发生酮症酸中毒,但在应激(如感染)情况下可诱发酮症酸中毒。此型糖尿病的危险性随年龄、肥胖和缺乏体力活动而增加,遗传易感性较 1 型强,且更

为复杂,是最常见的糖尿病类型。这类患者不一定依赖胰岛素治疗。这类患者约占糖尿病人总数的80%~90%。

3. 其他特殊类型糖尿病。

4. 妊娠糖尿病(gestational diabetes mellitus, GDM)。

(二) 糖尿病的危险因素

1. 遗传因素 糖尿病是多基因疾病,因其遗传易感性和广泛的遗传异质性,临床表现差别很大。“节约基因(thrifty genotype)”学说认为,人类在进行与生存的斗争中,由于食物供应不足,基因产生适应性改变,逐渐形成“节约基因”,一旦得到食物,便将能量转变成脂肪储存下来,以供饥饿时维持生命;食物不足时,节约能量,以适应恶劣环境。有了这种基因的人群,当食物摄入充足或消耗减少时,易产生肥胖,致胰岛素分泌缺陷和胰岛素抵抗,成为诱发糖尿病的潜在危险因素之一。

2. 环境因素

(1)饮食因素:营养不平衡,长期摄入高能量、高脂肪、低膳食纤维的膳食,以及某些维生素和矿物质不足,易诱发糖尿病和肥胖,超重和肥胖也是糖尿病的重要危险因素。孕子宫内营养不足可致胎儿生长不良,而低体重儿在成年后肥胖,其糖尿病及胰岛素抵抗发生机会明显增加。

(2)生理因素:年龄增大、妊娠。

(3)病理因素:高血脂、高血压、肥胖(尤其是中央型,即腹内型或内脏型肥胖)、感染、应激、化学毒物等。

(4)社会因素:轻体力劳动者、体力活动减少、生活富裕、享受增多等使能量消耗减少;社会竞争激烈、思想负担加重,应激增多等。

(三) 主要临床表现

糖尿病的典型症状是三多一少,即多尿、多饮、多食、消瘦乏力。胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗引起血糖浓度升高,超过肾糖阈时,大量葡萄糖由肾脏排出,出现尿糖阳性。渗透性利尿引起多尿。大量水分由尿排出使机体失水口渴,继而多饮。大量能源物质(葡萄糖)自体内排出,造成体内可利用能量缺乏,患者常感到饥饿、思食。加上高血糖刺激胰岛素分泌亦可引起食欲亢进,患者表现为多食。糖尿病患者体内葡萄糖利用不良,只得动员肌肉和脂肪分解,机体呈负氮平衡,患者逐渐消瘦,疲乏无力,儿童则生长发育不良。

糖尿病的全身症状可有腰痛、四肢酸痛,手足蚁感、麻木,皮肤瘙痒,尤其外阴瘙痒,性欲减退,女性月经失调、闭经,男性勃起功能障碍等。儿童夜间遗尿。轻型者开始无症状,重者可并发心脏、肾脏、神经系统及视网膜病变。所有患者在应激状态下都可产生酮症酸中毒。

1型患者大多起病较快,病情较重,症状明显和严重。2型患者多数发病缓慢,病情相对较轻,常在出现并发症时才被发现。成年患者在发病的早期或发病前可有餐前低血糖反应,表现为饥饿感、多汗、乏力、颤抖,进食后即可缓解,症状有轻有重,病程可持续几年、十几年,出现明显的糖尿病症状后,低血糖症状随之减轻或消失。

(四) 诊断标准

WHO糖尿病专家委员会于1999年提出的糖尿病诊断标准为:糖尿病症状(指多尿、多食、烦渴多饮和难以解释的体重减轻)加任意时间血浆葡萄糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl),或FPG(fasting plasma glucose,空腹血浆葡萄糖) $\geq 7.0\text{mmol/L}$ (126mg/dl),或OGTT 2h PG(oral glucose tolerance test 2h plasma glucose,口服葡萄糖耐量试验中2小时血浆血

糖) $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl)。需重复一次确认,诊断才能成立。

二、营养代谢特点

胰岛素的主要生理功能是促进合成代谢、抑制分解代谢,它是体内唯一促进能源贮备和降低血糖的激素。一旦胰岛素不足或缺乏,或组织对胰岛素的生物反应性减低,可引起碳水化合物、脂肪、蛋白质、水与电解质等物质代谢紊乱。长期的代谢紊乱可导致糖尿病并发症,出现酮症酸中毒,甚至昏迷和死亡。

(一) 能量代谢

糖尿病患者体内因胰岛素缺乏,或胰岛素受体数目减少,组织对胰岛素不敏感,易发生能量代谢的紊乱。能量摄入过低,机体处于饥饿状态,易引发脂类代谢紊乱,产生过多的酮体,出现酮血症;摄入能量过高易使体重增加,血糖难以控制,加重病情。故应根据糖尿病患者的年龄、性别、活动状况和体重来确定合适的能量供给量。

(二) 碳水化合物代谢

碳水化合物是主要能源物质和构成机体组织的重要成分。中枢神经系统几乎只能依靠碳水化合物(葡萄糖)供能。糖尿病患者胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗,肝中葡萄糖激酶和糖原合成酶下降,肝糖原合成减少;碳酸化酶活性加强,糖原分解增加,糖异生作用也增强;转运入脂肪组织和肌肉组织的葡萄糖减少,这些组织对糖的利用减少;肌肉中磷酸果糖激酶和肝组织中 L-型丙酮酸激酶合成减少,糖酵解减弱,肌糖原合成减少而分解增加;还原型辅酶 II (NADPH)生成减少,磷酸戊糖途径减弱。这些糖代谢紊乱的结果是血糖增高、尿糖排出增多,引起多尿、多饮和多食。糖尿病患者过高摄入碳水化合物时,因调节血糖的机制失控,极易出现高血糖;但碳水化合物摄入不足时,体内需动员脂肪和蛋白质分解供能,易引起酮血症。

(三) 脂类代谢

正常人的脂类代谢处于动态平衡状态。脂肪被吸收后,一部分在心肌和骨骼肌经 β 氧化生成乙酰辅酶 A,再进入三羧酸循环氧化为水和二氧化碳,并产生能量;部分转化为体脂贮存;部分经肝组织转化为酮体(ketone bodies,包括乙酰乙酸、 β -羟丁酸和丙酮),再经血液循环转运至心肌、骨骼肌、肾、肾上腺和脑组织彻底氧化供能。正常人血液循环中仅有微量酮体,并不积聚为酮血症。糖尿病患者由于磷酸戊糖途径减弱,还原型辅酶 II 生成减少,脂肪合成减少。由于肝糖原合成和贮存减少,在前脑垂体和肾上腺激素调节下,脂肪自脂肪组织转入肝脏沉积,导致脂肪肝。由于糖代谢异常,大量葡萄糖从尿中丢失,引起能量供应不足,动员体脂分解,经 β 氧化而产生大量的乙酰辅酶 A,同时又因糖酵解异常,草酰乙酸生成不足,乙酰辅酶 A 未能充分氧化而转化为大量酮体,再加上因胰岛素不足所致酮体氧化利用减慢,过多的酮体积聚而产生酮血症和酮尿。乙酰乙酸和 β -羟丁酸经肾脏流失,大量碱基亦随之流失,造成代谢性酸中毒。同时大量的酮尿、糖尿加重多尿和脱水,严重者表现为酮症酸中毒、高渗性昏迷。

乙酰辅酶 A 的增多促进肝脏胆固醇合成,形成高胆固醇血症,且常伴有高甘油三酯血症,游离脂肪酸、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白增高,形成高脂血症和高脂蛋白血症,成为引起糖尿病血管并发症的重要因素。

为防止酮血症和酮症酸中毒,需要适量地供给碳水化合物,减少体脂的过多动员氧化。为防止和延缓心脑血管并发症,必须限制饱和脂肪酸的摄入量。

(四) 蛋白质代谢

糖尿病患者碳水化合物代谢异常,能量供应不足,动员蛋白质分解供能;由于胰岛素不足,肝脏和肌肉中蛋白质合成减慢,分解代谢亢进,易发生负氮平衡。胰岛素不足,糖异生作用增强,肝脏摄取血中生糖氨基酸(包括丙氨酸、甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸和谷氨酸)转化成糖,使血糖进一步升高;生酮氨基酸(如亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸)脱氨生酮,使血酮升高。由于蛋白质代谢呈负氮平衡,使儿童生长发育受阻,患者消瘦,抵抗力减弱,易感染,伤口愈合不良。严重者血中含氮代谢废物增多,尿中尿素氮和有机酸浓度增高,干扰水和酸碱平衡,加重脱水和酸中毒。

(五) 维生素代谢

维生素是调节机体生理功能和物质代谢的重要酶类的辅酶,B族维生素(维生素B₁、B₂、PP)参与糖类代谢。糖尿病患者糖异生作用旺盛,B族维生素消耗增多,如果供给不足,会进一步减弱糖酵解、有氧氧化和磷酸戊糖途径,加重糖代谢紊乱。糖尿病患者葡萄糖和糖基化蛋白质易氧化而产生大量自由基,引发生物膜上磷脂成分中的多不饱和脂肪酸氧化形成过氧化脂质,膜的流动性减弱,脆性增加,细胞功能受损。而体内具有抗氧化作用的维生素E、维生素C、β-胡萝卜素和微量元素硒能帮助消除积聚的自由基,防止生物膜的脂质过氧化,维生素C是谷胱甘肽过氧化物酶的辅酶,还有清除过氧化脂质的作用。因此,充足的维生素对调节机体的物质代谢有重要作用。

(六) 矿物质代谢

糖尿病患者的多尿引发锌、镁、钠、钾等从尿中丢失增加,可出现低血锌和低血镁。锌是体内许多酶的辅基,参与体内蛋白质合成和细胞的分裂增殖,协助葡萄糖在细胞膜上的转运,并与胰岛素的合成与分泌有关。缺锌会引起胰岛素分泌减少,组织对胰岛素作用的抵抗性增强,但锌过多也会损害胰岛素分泌,导致葡萄糖耐量降低,并可加速老年糖尿病患者的下肢溃疡。低镁血症会引起2型糖尿病患者组织对胰岛素不敏感,并与并发视网膜病变和缺血性心脏病有关。三价铬是葡萄糖耐量因子的组成成分,是胰岛素的辅助因素,有增强葡萄糖利用和促进葡萄糖转变为脂肪的作用。锰是羧化酶的激活剂,参与碳水化合物和脂肪的代谢,锰缺乏可加重糖尿病患者的葡萄糖不耐受。

三、营养治疗原则

由于对糖尿病的病因和发病机制尚未充分了解,目前仍不能根治。临床强调早期治疗、综合长期治疗和治疗措施个体化。综合治疗措施包括:①营养治疗(饮食治疗、健康教育);②运动治疗;③药物治疗,包括口服降糖药、注射胰岛素;④心理治疗;⑤手术治疗(胰腺移植,基因治疗);⑥自我监测。其中营养治疗是最基本的措施,无论采用上述哪一种方法都必须长期坚持营养治疗。部分轻型患者(空腹血糖 $\leq 11.1\text{mmol/L}$)单纯采用营养治疗即可。

(一) 营养治疗的目的

1. 保护胰腺功能,帮助患者达到并保持较好的代谢控制,以改善血糖、尿糖和血脂水平达到或接近正常,减少急、慢性并发症发生的危险。
2. 维持或达到理想体重,使儿童和胎儿能正常生长发育。
3. 供给适合患者的平衡膳食,以维持健康和从事正常活动,提高生活质量。

糖尿病病情控制程度理想与否可参考表13-2-1。

表 13-2-1 糖尿病控制目标和开始干预的起点
(亚洲-太平洋地区 2 型糖尿病政策组,2005 年第 4 版)

指标	目标值	指标	目标值
1. HbA _{1c}	6.5%	5. 甘油三酯	1.5mmol/L(133mg/dl)
2. 血压	130/80mmHg	6. 尿白蛋白/肌酐	男 2.5mg/mmol(22mg/g) 女 3.5mg/mmol(31mg/g)
3. LDL-胆固醇	2.5mmol/L(97mg/dl)	7. 运动	150min/w
4. HDL-胆固醇	1.0mmol/L(39mg/dl)		

注:1. 若表中第 1 项指标>目标值,第 2、3、5、6 项指标≥目标值,第 4 项指标≤目标值,则需要对各个指标开始进行干预,以保证第 1 项指标≤目标值,第 2、3、5、6 项指标<目标值,第 4 项指标>目标值

2. 本表中未提及血糖控制目标。2002 年第 3 版中要求空腹血浆葡萄糖 4.4~6.1mmol/L,非空腹血浆葡萄糖 4.4~8.0mmol/L

引自:陆再英、钟南山,《内科学》,第 7 版,2008 年

(二) 营养治疗原则

历史上糖尿病营养治疗原则大约有 3 种模式的变化:第一种为 1921 年前未应用胰岛素的饥饿饮食;第二种是低能量、低碳水化合物、高脂肪膳食;第三种是合理控制能量,适当提高碳水化合物和膳食纤维,减少脂肪的膳食。现在又进一步提出个体化、因人因病情而异的膳食模式。1994 年美国糖尿病协会提出的指南见表 13-2-2,并强调不应给患者提出单一的膳食建议,能量来源比例应个体化,膳食因人而异,根据患者具体的疾病情况和治疗目标进行营养治疗。

表 13-2-2 美国糖尿病协会建议的糖尿病患者营养素摄入量

营养素	建议值
碳水化合物(占总能量%)	约 50 ^a
蛋白质(占总能量%)	10~20
脂肪(占总能量%)	≤30 ^a
饱和脂肪酸(%)	<10
单不饱和脂肪酸(%)	10~20
多不饱和脂肪酸(%)	<10
胆固醇(mg/d)	<300
膳食纤维(g/d)	20~35
钠(mg/d)	<2400(伴高血压患者)
酒(啤酒)	≤12 ^b

注:a 因人而异,如果允许脂肪增加,则碳水化合物减少

b 相当于 1.5oz(盎司)蒸馏酒或 4oz 葡萄酒(1oz=28.57g)

Source: Anderson JW. Nutritional management of diabetes mellitus//Shils ME, et al. Modern nutrition in health and disease, 9th ed, 1999

营养治疗原则具体如下:

1. 合理控制能量摄入量 合理控制能量摄入量是糖尿病营养治疗的首要原则。能量

的供给根据病情、血糖、尿糖、年龄、性别、身高、体重、活动量大小以及有无并发症确定。能量摄入量以维持或略低于理想体重(又称为标准体重)为宜。肥胖者体内脂肪细胞增多、增大,导致胰岛素的敏感性下降,故应减少能量摄入,使体重逐渐下降至正常标准值的±5%范围内,以配合治疗。儿童、孕妇、乳母、营养不良及消瘦者,能量摄入量可适当增加 10%~20%,以适应患者的生理需要和适当增加体重。

患者实际测量体重超过理想体重的 20%为肥胖,低于 20%为消瘦。根据患者的体型和理想体重,参见表 13-2-3 估计每日能量供给量。体重是评价能量摄入量是否合适的基本指标,最好定期(每周一次)称体重,根据体重的变化及时调整能量供给量。肥胖者应逐渐减少能量摄入量,消瘦者适当增加能量摄入量,以维持实际体重达到或略低于理想体重。

表 13-2-3 成年糖尿病患者每日能量供给量[kJ(kcal)/kg]

体型	卧床	轻体力劳动	中体力劳动	重体力劳动
消瘦	84~105(20~25)	146(35)	167(40)	188~209(45~50)
正常	63~84(15~20)	125(30)	146(35)	167(40)
肥胖	63(15)	84~105(20~25)	125(30)	146(35)

2. 保证碳水化合物的摄入 碳水化合物是能量的主要来源,若供给充足,可以减少体内脂肪和蛋白质的分解,预防酮血症。在合理控制总能量的基础上适当提高碳水化合物摄入量,有助于提高胰岛素的敏感性、刺激葡萄糖的利用、减少肝脏葡萄糖的产生和改善葡萄糖耐量。但碳水化合物摄入过多会使血糖升高,从而增加胰岛负担。碳水化合物供给量占总能量的 50%~60%为宜,甚至可以高达 65%,但不宜超过 70%,一般成年患者每日碳水化合物摄入量为 200~350g,相当于主食 250~400g。营养治疗开始时,应严格控制碳水化合物的摄入量,每日 200g(相当于主食 250g),经一段治疗后,如血糖下降、尿糖消失,可逐渐增加至 250~300g(主食 300~400g),并根据血糖、尿糖和用药情况随时加以调整,单纯膳食治疗病情控制不满意者应适当减量,对使用口服降糖药或用胰岛素者可适当放宽。

食物中碳水化合物的组成不同,血糖升高幅度也不同,其影响程度可用血糖指数(glycemic index,GI)来衡量。

$$\text{血糖指数} = \frac{\text{食物餐后 2 小时血浆葡萄糖曲线下总面积}}{\text{等量葡萄糖餐后 2 小时血浆葡萄糖曲线下总面积}} \times 100$$

一般而言,血糖指数越低的食物对血糖的升高反应越小,但是食物中糖类的含量并不是影响血糖指数的唯一因素,进食速度、食物中水溶性膳食纤维和脂肪的含量、胃排空速度、胃肠道的消化功能、膳食中食物的种类及食物中有否阻碍消化吸收的因子等,都会影响食物的血糖指数。常见食物的血糖指数见表 13-2-4。一般规律是粗粮的血糖指数低于细粮,复合碳水化合物低于精制糖,多种食物混合低于单一食物。故糖尿病治疗膳食宜多用粗粮和复合碳水化合物,食物品种尽量多样化,少用富含精制糖的甜点,如蜂蜜、蔗糖、麦芽糖等纯糖食品。必要时,为了改善食品的风味,可选用甜叶菊、木糖醇、阿斯巴糖等甜味剂代替蔗糖。食用水果,也应适当减少部分主食。

表 13-2-4 中国常见食物的血糖指数

食物名称	血糖指数	食物名称	血糖指数
粮谷类		蔬菜类	
大米饭(普通)	69.4	胡萝卜	71.0
黑米饭	55.0	南瓜	75.0
糯米饭	87.0	山药	51.0
大米糯米粥	65.3	芋头(蒸)	47.7
黑米粥	42.3	芦笋	<15.0
白面包	87.9	菜花	<15.0
全麦面包	69.0	芹菜	<15.0
高纤面包	68.0	黄瓜	<15.0
燕麦麸	55.0	茄子	<15.0
玉米(甜,煮)	55.0	莴笋	<15.0
玉米片(市售)	78.5	生菜	<15.0
玉米面粥(粗粉)	50.9	青椒	<15.0
小米粥	61.5	番茄	<15.0
面条(小麦,湿)	81.6	菠菜	<15.0
面条(小麦,煮,细)	55.0	水果类	
面条(荞麦)	59.3	苹果	36.0
馒头(富强粉)	88.1	香蕉	52.0
烙饼	79.6	樱桃	22.0
油条	74.9	柚子	25.0
马铃薯	62.0	葡萄	43.0
烤马铃薯	60.0	奇异果	52±6
马铃薯泥	73.0	芒果	55±5
炸薯条	60.0	柳橙	43±4
炸薯片	60.3	猕猴桃	52.0
苕粉	34.5	桃	28.0
藕粉	32.6	梨	36.0
粉丝汤(豌豆)	31.6	菠萝	66.0
糕饼类		葡萄干	64.0
小麦饼干	70.0	西瓜	72.0
苏打饼干	72.0	杏(罐头)	64.0
华夫饼干	76.0	李子	24.0

续表

食物名称	血糖指数	食物名称	血糖指数
膨化薄脆饼干	81.0	芒果	55.0
爆玉米花	55.0	豆类	
奶制品类		黄豆(泡,煮)	18.0
牛奶	27.6	豆腐(炖)	31.9
全脂牛奶	27.0	豆腐(冻)	22.3
脱脂牛奶	32.0	豆腐干	23.7
巧克力奶	34.0	绿豆	27.2
酸奶(加糖)	48.0	鹰嘴豆	33.0
低脂酸酪乳	33.0	青刀豆(罐头)	45.0
普通酸乳酪	36.0	四季豆(罐头)	52.0
饮料类		蚕豆(五香)	16.9
冰淇淋	61.0	扁豆	38.0
低脂冰淇淋	50.0	糖类	
苹果汁	41.0	蜂蜜	73.0
橘汁	52.0	葡萄糖	100.0
葡萄汁	48.0	绵白糖	83.8
菠萝汁	46.0	方糖	65.0
柚子汁	48.0	巧克力	49.0
可乐饮料	40.3	混合膳食	
芬达	34.0	饺子(三鲜)	28.0
苏打饮料	63.0	包子(芹菜猪肉)	39.1
		肉馅馄饨	39.0
		牛肉面	88.6

引自:杨月欣主编,食物血糖生成指数,2004

近年的一些实验显示,一些单(双)糖,如果糖、蔗糖的血糖指数并不显著高于面包、米饭、马铃薯等复合碳水化合物,因此,美国糖尿病协会(ADA,1994年)提出的建议认为,糖类的总摄入量远远重于其供应形式,治疗膳食的设计应个性化、多元化,既要根据患者的健康状况和食物的血糖指数,又要顾及饮食习惯,使患者更易于配合,从而达到治疗糖尿病的目的。

3. 限制脂肪和胆固醇 糖尿病患者因胰岛素分泌不足,体内脂肪分解加速,合成减弱,脂质代谢紊乱。膳食脂肪摄入不当时,易引发或加重高脂血症,进一步发展会导致血管病变,这是糖尿病常见的并发症。为此,膳食脂肪摄入量应适当限制,尤其是饱和脂肪酸不宜过多。一般膳食脂肪占总能量20%~30%,其中饱和脂肪酸占总能量应少于10%;因糖尿病机体抗氧化能力减弱,虽然多不饱和脂肪酸有降血脂和预防动脉粥样硬化的作用,也不宜

过多,不宜超过总能量的10%,单不饱和脂肪酸可占总能量的10%~20%,或饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的比值约为1:1:1。富含饱和脂肪酸的食物主要是动物油脂,如猪油、牛油、奶油,但鱼油除外;富含单不饱和脂肪酸的油脂有橄榄油、茶子油、花生油、各种坚果油等;而植物油一般富含多不饱和脂肪酸,如豆油、玉米油、葵花子油等,但椰子油和棕榈油除外。

胆固醇摄入量应少于300mg/d,合并高脂血症者,应低于200mg/d。因此,糖尿病患者应避免进食富含胆固醇的食物,如动物脑和肝、肾、肠等动物内脏,鱼子、虾子、蛋黄等食物。

4. 适量的蛋白质 蛋白质供给与正常人接近,为0.8~1.2g/(kg·d),占总能量的10%~20%。因糖尿病患者糖异生作用增强,蛋白质消耗增加,易出现负氮平衡,此时应适当增加蛋白质供给量,成人1.2~1.5g/(kg·d),儿童、孕妇、乳母、营养不良的患者,可供给1.5~2.0g/(kg·d),蛋白质可达到或高于总能量的20%。伴有肾功能不全时,应限蛋白质摄入量,根据肾功能损害程度而定,一般为0.5~0.8g/(kg·d)。膳食中应有1/3以上的蛋白质为优质蛋白质,如瘦肉、鱼、乳、蛋、豆制品等。

5. 充足的维生素 糖尿病患者因主食和水果摄入量受限制,且体内物质代谢相对旺盛,高血糖的渗透性利尿作用易引起水溶性维生素随尿流失,较易发生维生素缺乏。糖尿病易并发神经系统疾病,可能与维生素B₁、B₁₂不足有关;并发视网膜病变的原因之一可能是患者体内不能将胡萝卜素转变为维生素A。因此,供给足够的维生素也是糖尿病营养治疗的原则之一。补充B族维生素(包括维生素B₁、B₂、PP、B₁₂等)可改善患者的神经系统并发症;补充维生素C可防止微血管病变,供给足够的维生素A可以弥补患者难以将胡萝卜素转化为维生素A的缺陷。充足的维生素E、维生素C和β胡萝卜素能加强患者体内已减弱的抗氧化能力。

6. 合适的矿物质 血镁低的糖尿病患者容易并发视网膜病变;钙不足易并发骨质疏松症;锌与胰岛素的分泌和活性有关,并帮助人体利用维生素A;三价铬是葡萄糖耐量因子的成分;锰可改善机体对葡萄糖的耐受性;锂能促进胰岛素的合成和分泌。因此,应保证矿物质的供给量满足机体的需要,适当增加钾、镁、钙、铬、锌等元素的供给。但应限制钠盐摄入,以防止和减轻高血压、高脂血症、动脉硬化和肾功能不全等并发症。

7. 丰富的膳食纤维 膳食纤维具有较好的防治糖尿病的作用,能有效地改善糖代谢,降血压、降血脂和防止便秘等。水溶性膳食纤维能吸水膨胀,吸附并延缓碳水化合物在消化道的吸收,减弱餐后血糖的急剧升高,有助于患者的血糖控制;同时还具有降血脂作用。非水溶性膳食纤维能促进肠蠕动,加快食物通过肠道,减少吸收,具有间接的缓解餐后血糖和减肥作用。但膳食纤维过多,也会影响矿物质的吸收。建议膳食纤维供给量20~35g/d,或15~25g/1000kcal。

8. 合理的餐次与营养分型治疗 根据血糖、尿糖升高时间、用药时间和病情是否稳定等情况,并结合患者的饮食习惯合理分配餐次,至少一日3餐,定时、定量,可按早、午、晚各占1/3,或1/5、2/5、2/5的能量比例分配。口服降糖药或注射胰岛素后易出现低血糖的患者,可在三个正餐之间加餐2~3次。在每日总能量摄入量范围内,适当增加餐次有利于改善糖耐量和预防低血糖的发生。

糖尿病膳食应因人而异,强调整体化,根据病情特点、血糖尿糖的变化,结合血脂水平和并发症等因素确定和调整能源物质的比例,即进行膳食分型,见表13-2-5;在不违背营养原则的条件下,选择的食物与烹调方法应尽量顾及患者的饮食习惯。

表 13-2-5 糖尿病膳食分型

分型	碳水化合物(%)	蛋白质(%)	脂肪(%)
轻型糖尿病	60	16	24
血糖尿糖均高	55	18	27
合并高胆固醇	60	18	22
合并高甘油三酯	50	20	30
合并肾功能不全	66	8	26
合并高血压	56	26	18
合并多种并发症	58	24	18

四、食物选择

(一) 宜用食物

- 1. 粗杂粮 如荞麦面、莜麦面、燕麦面、玉米等,富含矿物质、维生素和膳食纤维,有助于改善葡萄糖耐量。
- 2. 大豆及其制品 富含蛋白质和多不饱和脂肪酸,有降血脂作用。
- 3. 蔬菜 新鲜蔬菜富含维生素、膳食纤维及矿物质。

(二) 忌(少)用食物

- 1. 精制糖 如白糖、红糖、甜点心、蜜饯、雪糕、甜饮料等(当出现低血糖时例外)。
- 2. 高碳水化合物低蛋白质的食物 如马铃薯、芋头、藕、山药等,食用时应减少主食摄入量。
- 3. 动物油脂 如猪油、牛油、奶油等,鱼油除外。
- 4. 甜的水果 含果糖和葡萄糖高的水果应限量,如食用应相应减少主食摄入量。
- 5. 酒 酒是纯能量食物,无其他营养素,长期饮酒会损害肝脏,易引起高甘油三酯血症,故少饮为宜。

五、特殊情况及并发症处理

(一) 糖尿病低血糖反应

正常成人空腹血糖为 3.9~5.6mmol/L,低于 3.5mmol/L 为低血糖。糖尿病患者容易出现低血糖,使用胰岛素的患者最常见。导致低血糖的原因有胰岛素过量、口服降糖药物过量、膳食过少或运动突然增多未及时进食等。主要症状是心慌、出汗、头晕、饥饿、烦躁、手抖、全身无力,严重时可致神志不清、精神抑郁、全身抽搐,甚至昏迷等。

营养治疗原则主要包括:

- 1. 症状轻、神志清楚者,取葡萄糖或蔗糖 20~50g,用温开水冲服,几分钟后症状消失;如症状稍重,除饮糖水外,再进食馒头、饼干或面包等 25g,或水果一个,十几分钟后症状可消失。
- 2. 病情严重、神志不清者,应立即送医院抢救,静脉输注葡萄糖。
- 3. 注射长效胰岛素者,除进食葡萄糖或蔗糖外,还需进食牛奶、鸡蛋等吸收较慢的食物,避免反复出现低血糖反应。饮酒后容易发生低血糖,因此,糖尿病患者应少饮酒或戒酒。

(二) 糖尿病肾病

是糖尿病严重的微血管并发症。患者除糖尿病症状外,还有肾功能不全的表现。其临床特征是持续蛋白尿、高血压、氮质血症和水钠潴留等,严重者可发生尿毒症。

营养治疗原则主要包括:

1. 能量供给量应满足机体的需要 必要时可由静脉补充。

2. 蛋白质供给量适当限制 应根据尿量、尿蛋白丢失情况和氮质血症严重程度确定蛋白质供给量,早期患者蛋白质供给量应控制在 $0.8 \sim 1.0 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,晚期出现尿素氮潴留时,降为 $0.5 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。宜采用含优质蛋白质的动物性食品,如乳类、蛋类、瘦肉等,少用植物性食品,如谷类、豆类。可用麦淀粉、藕粉等淀粉类低(无)蛋白质食物代替部分米、面等主食。

3. 限制钠盐摄入 食盐应控制在 $2 \text{g}/\text{d}$ 左右或更低些,根据病情补钾。可参见慢性肾功能衰竭的膳食。

第三节 血脂异常和脂蛋白异常血症

The hyperlipidemias may occur from increased levels of cholesterol and/or triglycerides in a variety of lipoproteins. These disorders may be inherited or of dietary origin. Elevated cholesterol levels in plasma usually involve LDL and result from the increased production and/or delayed or defective removal of LDL cholesterol. Hypercholesterolemia can occur from without or combined with mild hypertriglyceridemia. Elevated triglyceride levels in association with hypercholesterolemia result from genetic defects or diet or both. Primary hypertriglyceridemia may result from overproduction of VLDL alone, or with chylomicrons, or from defective removal via lipoprotein lipase. Thus, the primary hyperlipoproteinemias are metabolic disorders characterized by an excess of one or more lipoproteins in the circulation. Responses to diet modifications vary with the disorder and among individuals. Dietary saturated long-chain fatty acids raise plasma cholesterol levels and decrease LDL receptor activity. Eicosapentaenoic acid and other ω -3 fatty acids found in fish and fish oils may have a hypocholesterolemic effect in normal subjects or raise LDL and HDL cholesterol in hyperlipidemic subjects and have significant hypotriglyceridemic effects in normal and hyperlipidemic subjects. Monounsaturated liquid vegetable oils have a cholesterol-lowering effect, perhaps by replacing saturated liquid fat. Polyunsaturated fats of the ω -6 series in liquid vegetable oils result in decreased levels of LDL cholesterol and at high intake may decrease HDL cholesterol. Intake of refined carbohydrates may exacerbate hypertriglyceridemia.

一、概 述

血浆中的脂类包括胆固醇、胆固醇酯、甘油三酯、磷脂和游离脂肪酸等。高脂血症(hyperlipidemia)是指机体血浆中胆固醇或(和)甘油三酯水平升高。可表现为高胆固醇血症(hypercholesterolemia)、高甘油三酯血症(hypertriglyceridemia),或两者兼有(混合型高脂血症)。由于脂质难溶于水,必须与血浆中的蛋白质结合形成大分子的脂蛋白后,才能在